

P.OO

RELACIONES



IMPORTANCIA

- Las relaciones entre objetos modelan cómo interactúan y se vinculan en un sistema.
- Los objetos se comunican, colaboran y dependen unos de otros para cumplir funciones más complejas.

1

CLASIFICACION

- **Cardinalidad** : cuántos objetos participan en la relación.
- **Direccionalidad** : quién conoce a quién.
- **Tipo de vínculo** : asociación, agregación o composición.

2

ASOCIACION

Rrelación estructural entre dos clases que indica que los objetos de una clase están conectados a objetos de otra.

3

ASOCIACION- CARACTERISTICAS

1. Puede ser **unidireccional** o **bidireccional**.
2. Tiene **cardinalidad** (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos).
3. No implica propiedad ni ciclo de vida compartido.

4

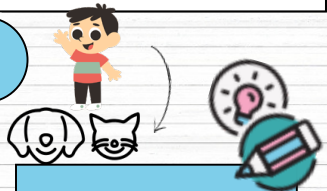


ASOCIACION- EJEMPLOS

PROFESOR

MATERIA

5

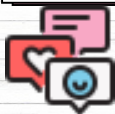


¿OTROS?

P.O.O. RELACION

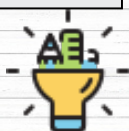
CARDINALIDAD

La cardinalidad especifica cuántos objetos de una clase pueden estar relacionados con cuántos objetos de otra clase.



2

1



TIPOS

1 a 1
1 a muchos
Muchos a muchos



EJEMPLOS

Un pasaporte pertenece a una persona

Un profesor dicta varios cursos

Estudiantes inscritos en varios cursos

¿OTROS?

1

DIRECCIONALIDAD

- La direccionalidad indica si la relación es conocida por una sola clase (unidireccional) o por ambas (bidireccional).



2

EJEMPLO

CURSO - ALUMNO

MATERIA - DOCENTE

CLIENTE - PRODUCTO



¿OTROS?

P.O.O. RELACIONES

AGREGACIÓN

Asociación que representa una relación "todo-parte", donde las partes pueden existir independientemente del todo.

1



2

CARACTERÍSTICAS

- Relación débil de contención.
- Ciclo de vida independiente.



EJEMPLOS

Un Profesor puede existir sin pertenecer a un Departamento.

Un motor puede existir si no pertenece a un auto

Un libro sigue existiendo si no está el socio

¿OTROS?

1



2

COMPOSICIÓN

La composición es una relación más fuerte que la agregación. El objeto parte no puede existir sin el objeto todo.

CARACTERÍSTICAS

- Ciclo de vida compartido.
- Relación de propiedad fuerte.

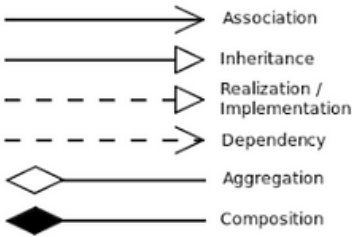
3

EJEMPLO

Si la Casa se destruye, también lo hace la Habitación.

P.O.O. NOTACION

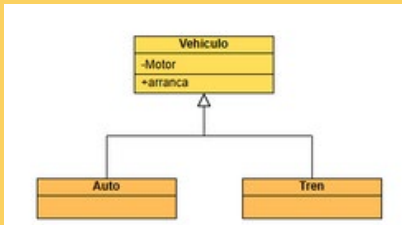
1



2

GENERALIZACIÓN (HERENCIA)

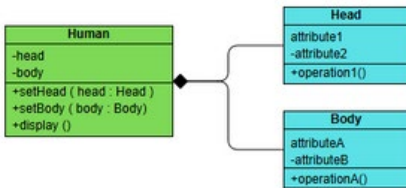
- Describe la relación entre las clases padre (clase principal / clase base / superclase) e hijo (subclase / derivada.)
- En la relación de herencia, la subclase hereda todos los atributos y metodos de la clase principal y tambien pueden contener información adicional.



2

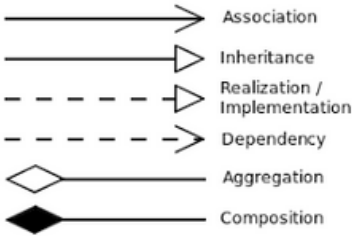
COMPOSICIÓN

- La relación entre el todo y la parte, pero el todo y la parte no se pueden separar .
- En la composición, la vida del objeto "parte" está totalmente ligada a la vida del objeto "todo". Esto significa que si el objeto contenedor es destruido, los objetos que contiene también son destruidos.



P.O.O. NOTACION

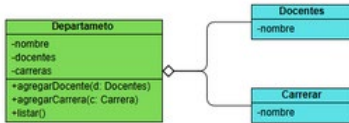
1



3

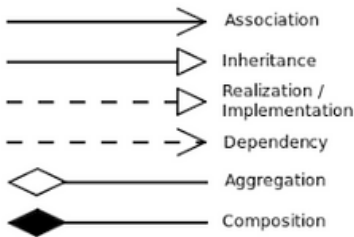
AGREGACIÓN

- Un objeto es un "todo" y contiene o "tiene un" objeto de otra clase como parte de su estado. Los objetos agregados pueden existir independientemente del objeto contenedor, lo que significa que si el objeto contenedor es destruido, los objetos que contiene pueden seguir existiendo.



P.O.O. NOTACION

1



4

ASOCIACIÓN

- Una propiedad de una clase contiene una referencia a una instancia (o instancias) de otra clase .
- Hay cuatro tipos de asociaciones : asociaciones bidireccionales , asociaciones unidireccionales , autoasociación y asociaciones de números múltiples



- En los diagramas UML, las asociaciones bidireccionales pueden tener dos flechas o ninguna , y las asociaciones unidireccionales o autoasociaciones tienen una flecha .
- En una relación de multiplicidad, puede agregar un número directamente a la línea asociada para indicar el número de objetos en la clase correspondiente.

1..1: Sólo uno

0..*: cero o más

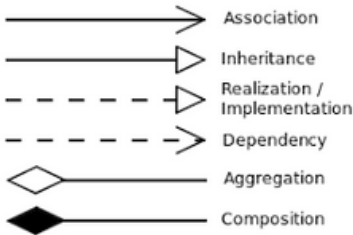
1..*: uno o mas

0..1: Ninguno o solo uno

m..n: al menos m, como máximo n ($m \leq n$)

P.O.O. NOTACION

1



5

DEPENDENCIAS

- Suponiendo que un cambio en la clase A provoca un cambio en la clase B, se puede decir que la clase B depende de la clase A.
- En la mayoría de los casos, las dependencias se reflejan en los métodos de una clase que utilizan el objeto de otra clase como parámetro .
- Una relación de dependencia es una relación de “uso”. Un cambio en una cosa en particular puede afectar a otras cosas que la usan. Se debe usar una dependencia cuando es necesario indicar que una cosa usa otra. Por ejemplo: El auto depende de la gasolina. Si no hay gasolina, el automóvil no podrá conducir.



P.O.O.

UML CLASSES

